Gabriel Pires

gabrielppires.com · @gabrielp.piress

FINANÇAS QUANTITATIVAS DO ZERO · NOTA TÉCNICA

O índice de Sharpe do zero

A reta que sai do seguro, a carteira de maior Sharpe, o erro de medida de Lo (2002), a anualização com autocorrelação e o Ibovespa, 38 ações e 155 fundos contra o CDI

outubro de 2026 · acompanha o vídeo e o notebook · só educação, não é recomendação de investimento

1. Resumo e caso numérico

O dobro do retorno por oito vezes o risco é um bom negócio? O vídeo responde com um número: o **índice de Sharpe**, o retorno extra sobre uma conta segura dividido pela volatilidade. Dois investimentos simulados por 10.000 anos, com semente 8: o **agitado** rende 11,71 % ao ano com 23,99 % de volatilidade; o **calmo**, 5,98 % com 3,00 %. Com a conta segura a 3 % ao ano, o agitado marca 0,363 e o calmo, 0,993. Por unidade de risco, o calmo paga 2,74 vezes mais.

Esta nota demonstra por que o Sharpe é a régua padrão da gestão (mede o investimento, não a dose) e por que é perigoso (erra muito em amostras curtas, é inflado por autocorrelação e é cego para caudas). Seções 2 a 6: o caso do vídeo; 7 a 10: dados públicos do Brasil.

GRANDEZA	VALOR	EQUAÇÃO
Agitado: retorno, risco, Sharpe	11,71 %, 23,99 %, 0,363	(1), (2)
Calmo: retorno, risco, Sharpe	5,98 %, 3,00 %, 0,993	(1), (2)
Mistura com 1/8 no agitado	4,09 %, 3,00 %, 0,363	(3)
O que o agitado precisaria render no risco dele	26,82 %	(4)
Carteira de maior Sharpe com os dois	1,057	(5)
Erro-padrão do Sharpe de uma década	0,316	(6)
Ibovespa sobre o CDI, 1995–2026: Sharpe [IC 95 %]	0,10 [−0,25; 0,42]	(6)
Spread que iguala o calmo alavancado ao agitado	2,16 pontos	(22)
Fundos de crédito: Sharpe mediano, ingênuo e corrigido	0,97 e 0,60	(8)

O vídeo não numera equações. As equações (1) a (10) têm a mesma numeração do notebook; as novas continuam a partir de (11).

> Simulações nas seções 2 a 6 e na 11; dados reais nas seções 7 a 10. Só educação; não é recomendação de investimento.

2. Retorno e risco por ano

O código sorteia retornos **diários** e os leva para a escala de um ano:

$$\mu = 252\,\bar{r}, \qquad \sigma = \sqrt{252}\;s \tag{1}$$

> **Proposição 1 (agregação no tempo).** Se os retornos de q períodos são independentes, com média μ_1 e variância σ_1^2 cada, a soma deles tem média $q\,\mu_1$ e desvio $\sqrt{q}\,\sigma_1$. O erro-padrão da média anual estimada com Y anos de dados é $\mathrm{EP}(\hat{\mu}) = \sigma/\sqrt{Y}$, qualquer que seja a frequência dos dados.

A média de uma soma é a soma das médias; a variância de uma soma de variáveis independentes é a soma das variâncias, $q\,\sigma_1^2$, e o desvio é a raiz. Para a segunda parte, com $T = qY$ observações, $\hat{\mu} = q\,\bar{r}$ tem variância $q^2\,\sigma_1^2/(qY) = q\,\sigma_1^2/Y = \sigma^2/Y$:

$$\mathrm{EP}(\hat{\mu}) = \frac{\sigma}{\sqrt{Y}} \tag{11}$$

A frequência some da fórmula: medir a média com dados diários, mensais ou anuais dá a mesma precisão. **Só o número de anos importa.** Em 10.000 anos, $\mathrm{EP} = 23{,}99\,\%/100 = 0{,}24$ ponto, e os 11,71 % do agitado estão 0,29 ponto (1,23 erro-padrão) abaixo dos 12 % do código. É acaso do tamanho esperado.

Dois detalhes. O μ de (1) é a média **aritmética** dos retornos simples, não a taxa de crescimento do patrimônio (a seção 7 mostra a diferença). E com dados reais o ano não tem 252 pregões exatos: o Ibovespa teve 247,7 por ano desde 1995. Anualizar com 252 aumenta a média em 1,7 % e o desvio e o Sharpe em 0,9 %, o que fica muito abaixo do erro de medida.

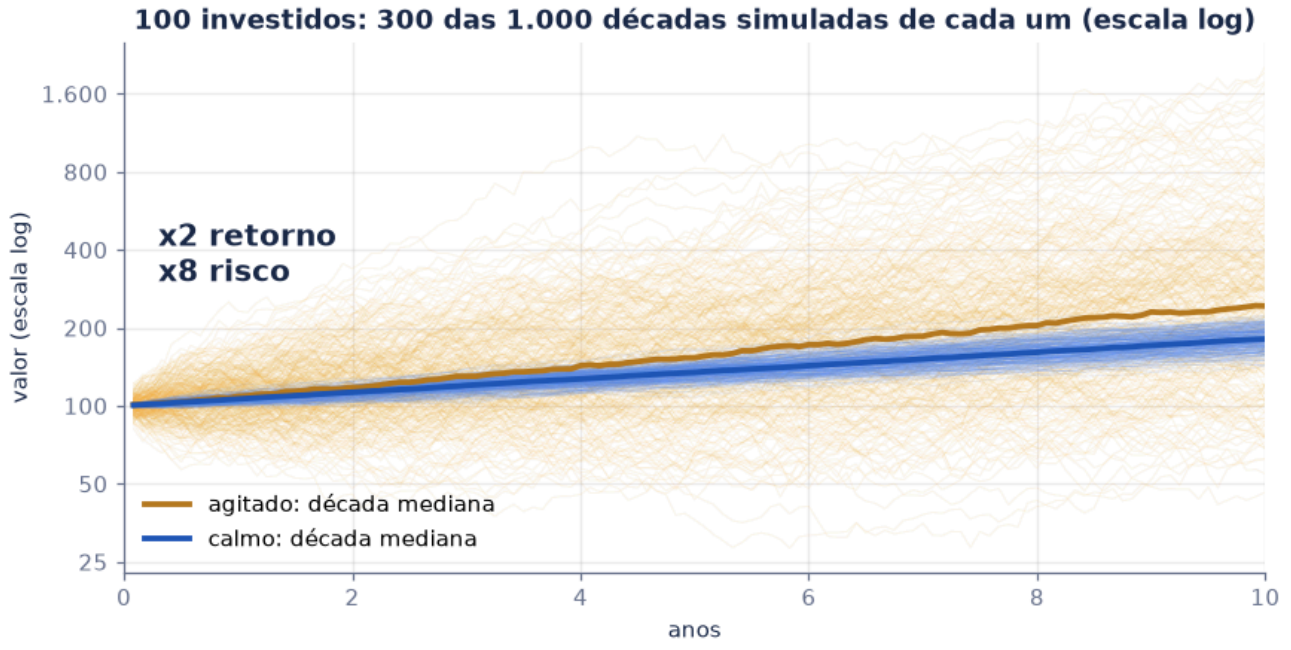


Figura 1. 300 das 1.000 décadas simuladas de cada investimento, partindo de 100, em escala log. Na década mediana, R$ 1 vira 2,43 no agitado e 1,81 no calmo; nas 5 % piores, 0,74 contra 1,54. Em 13,0 % das décadas o agitado perde dinheiro, e em 36,5 % termina abaixo do calmo.

3. O índice de Sharpe e a reta que sai do seguro

Passo 1: subtraia o retorno da conta segura, r_f. **Passo 2:** divida pela volatilidade:

$$SR = \frac{\mu - r_f}{\sigma} \tag{2}$$

Sharpe (1966) propôs a razão, com o nome de *reward-to-variability ratio*, para comparar fundos mútuos americanos com dados anuais de 1954 a 1963. Em Sharpe (1994), ele a reformula com o **retorno diferencial** $d_t = r_t - r_{f,t}$: o índice é $\bar{d}/s_d$, a média dividida pelo desvio do diferencial, e é assim que se calcula quando a taxa segura muda de um dia para outro (seção 7). No vídeo, r_f é constante, $s_d = s_r$, e as duas versões coincidem. No plano risco × retorno, (2) é a inclinação da reta que sai de $(0, r_f)$ e passa por (σ, μ).

INVESTIMENTO	RETORNO	EXTRA (PASSO 1)	RISCO	SHARPE (2)	PROJETADO	SEM O PASSO 1
Agitado	11,71 %	8,71 %	23,99 %	0,363	0,375	0,488
Calmo	5,98 %	2,98 %	3,00 %	0,993	1,000	1,993
Mistura 1/8	4,09 %	1,09 %	3,00 %	0,363		1,363

> **Proposição 2 (misturar com caixa não muda o Sharpe).** Com uma fração w num investimento de Sharpe SR e $1 - w$ à taxa segura, a carteira tem $\mu_w - r_f = w(\mu - r_f)$ e $\sigma_w = |w|\,\sigma$; logo $SR_w = SR$ para todo $w > 0$ e $SR_w = -SR$ para $w < 0$. Já a razão sem o passo 1 depende de w: $\mu_w/\sigma_w = SR + r_f/(w\sigma)$.

O retorno da carteira é $w\,r + (1-w)\,r_f$. Subtraindo r_f: $w\,(r - r_f)$, com média $w(\mu - r_f)$. A parte segura não oscila, e o desvio é o de $w\,r$, ou $|w|\,\sigma$. O w se cancela na razão:

$$\mu_w - r_f = w\,(\mu - r_f), \qquad \sigma_w = |w|\,\sigma \quad\Longrightarrow\quad SR_w = \frac{\mu_w - r_f}{\sigma_w} = SR \quad (w > 0) \tag{3}$$

Sem o passo 1, $\mu_w/\sigma_w = [r_f + w(\mu - r_f)]/(w\sigma)$:

$$\frac{\mu_w}{\sigma_w} = SR + \frac{r_f}{w\,\sigma} \tag{12}$$

que cresce sem limite quando $w \to 0$: quanto mais caixa, "melhor" a carteira. É o que a última coluna da tabela mostra (1,363 para a mistura contra 0,488 para o agitado puro). O passo 1 é o que transforma a razão numa medida do investimento, e não da dose.

No notebook, as misturas com w = 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2 e 4 dão retornos de 4,09 % a 37,82 % e riscos de 3,00 % a 95,96 %, e todas marcam Sharpe 0,362871, igual até a sexta casa. As misturas de um investimento com caixa formam a **linha de alocação de capital** $\mu = r_f + SR\,\sigma$, e a escolha de w só escolhe o ponto nela.

Proposição 3 (a meta do vídeo é o calmo alavancado). O retorno que o agitado precisaria ter para valer tanto quanto o calmo, no risco dele, é $\mu^* = r_f + SR_{\text{calmo}}\,\sigma_{\text{agitado}}$, e é exatamente o retorno do calmo alavancado $L = \sigma_{\text{agitado}}/\sigma_{\text{calmo}}$ vezes com dinheiro tomado à taxa segura.

Pela (3) com $w = L$, o calmo alavancado tem risco $L\,\sigma_{\text{calmo}} = \sigma_{\text{agitado}}$ e retorno $r_f + L(\mu_{\text{calmo}} - r_f) = r_f + SR_{\text{calmo}}\,\sigma_{\text{agitado}}$:

$$\mu^* = r_f + SR_{\text{calmo}}\;\sigma_{\text{agitado}} \tag{4}$$

São 26,82 %, com L = 7,997: quase 8 vezes o dinheiro no calmo, 7 vezes tomado emprestado a 3 %. Rodando o código com essa carteira, sai 26,82 % de retorno, 23,99 % de risco e Sharpe 0,993.

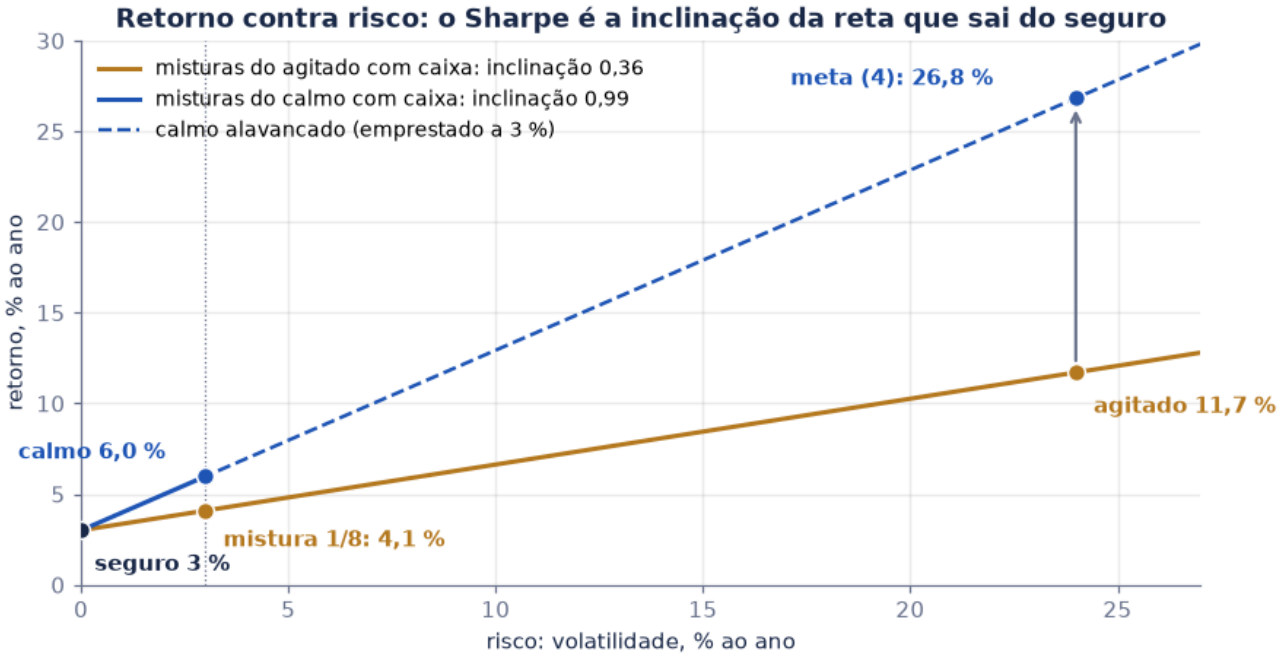


Figura 2. O plano risco × retorno do vídeo. O Sharpe é a inclinação da reta que sai do seguro (3 %): 0,36 para o agitado e 0,99 para o calmo. A mistura 1/8 fica na reta do agitado, no risco do calmo, rendendo 4,1 %; o calmo alavancado chega a 26,8 % no risco do agitado.

4. A carteira de maior Sharpe

Se é possível aplicar e tomar emprestado à taxa segura, a decisão se divide em duas (Tobin, 1958): primeiro, qual carteira de investimentos de risco; depois, quanto colocar nela. A segunda etapa não muda o Sharpe (Proposição 2), e um investidor que escolhe pela média e pela variância sempre prefere a reta mais inclinada: para qualquer risco, ela dá mais retorno.

Proposição 4 (separação e carteira tangente). Com retornos extras esperados $m = \mu - r_f\mathbf{1}$ e matriz de covariância Σ, a carteira de risco de maior Sharpe tem pesos proporcionais a $\Sigma^{-1}m$, e o quadrado do seu Sharpe é $m^\top\Sigma^{-1}m$. Com investimentos independentes, os pesos são proporcionais a $(\mu_i - r_f)/\sigma_i^2$ e $SR^2_{\max} = \sum_i SR_i^2$.

Para pesos x (com o resto no seguro), o Sharpe é $x^\top m/\sqrt{x^\top \Sigma x}$. Pela desigualdade de Cauchy-Schwarz no produto interno $\langle a,b\rangle = a^\top \Sigma b$, $x^\top m = \langle x, \Sigma^{-1}m\rangle \le \sqrt{x^\top\Sigma x}\,\sqrt{m^\top\Sigma^{-1}m}$, com igualdade se e só se x é proporcional a $\Sigma^{-1}m$. Logo

$$SR_{\max}^2 = m^\top \Sigma^{-1} m, \qquad x^* \propto \Sigma^{-1} m \tag{13}$$

Com Σ diagonal, $\Sigma^{-1}m$ tem componentes $(\mu_i - r_f)/\sigma_i^2$ e $m^\top\Sigma^{-1}m = \sum_i (\mu_i - r_f)^2/\sigma_i^2$:

$$SR_{\max}^2 = SR_1^2 + SR_2^2 \qquad (\rho_{12} = 0) \tag{5}$$

No vídeo, os dois investimentos são sorteados de forma independente (correlação amostral de −0,0002). A carteira de maior Sharpe põe 4,4 % no agitado e 95,6 % no calmo e marca 1,057, contra 0,993 do calmo sozinho; a (5) dá $\sqrt{0{,}363^2 + 0{,}993^2} = 1{,}057$. O agitado perde a comparação, mas uma pitada dele melhora a carteira.

> **Proposição 5 (quando um investimento melhora a carteira).** Acrescentar uma fração pequena do investimento i à carteira P, financiada com caixa, aumenta o Sharpe de P se e só se $SR_i > \rho_{iP}\, SR_P$.

Com $P_\varepsilon = P + \varepsilon\, i$, o retorno extra é $m_P + \varepsilon\, m_i$ e a variância $\sigma_P^2 + 2\varepsilon\rho\,\sigma_P\sigma_i + \varepsilon^2\sigma_i^2$. Derivando o Sharpe em $\varepsilon = 0$:

$$\left.\frac{d\,SR_{P_\varepsilon}}{d\varepsilon}\right|_{\varepsilon=0} = \frac{m_i}{\sigma_P} - \frac{m_P\,\rho\,\sigma_P\sigma_i}{\sigma_P^3} = \frac{\sigma_i}{\sigma_P}\left(SR_i - \rho_{iP}\, SR_P\right) \tag{14}$$

Com correlação zero, qualquer Sharpe positivo ajuda. O agitado deixaria de melhorar o calmo se a correlação entre eles passasse de $0{,}363/0{,}993 = 0{,}365$. É a regra que justifica olhar o Sharpe **da carteira**, não o de cada peça: um ativo de Sharpe baixo e pouco correlacionado pode valer mais que um de Sharpe alto e redundante.

5. O erro de medida (Lo, 2002)

O vídeo usa 10.000 anos para ter certeza dos números. Com dados reais, o Sharpe é uma estimativa, e Lo (2002) dá a sua distribuição.

> **Proposição 6 (distribuição do Sharpe estimado).** Com T retornos independentes e normais, $\sqrt{T}\,(\widehat{SR} - SR)$ converge em distribuição para uma normal de média zero e variância $1 + SR^2/2$, com o Sharpe medido na frequência dos dados. Com assimetria γ_3 e curtose γ_4 quaisquer (e ainda independência), a variância é $1 - \gamma_3\, SR + \frac{\gamma_4 - 1}{4}\, SR^2$.

Seja $m = \mu - r_f$. A média e a variância amostrais satisfazem $\mathrm{Var}(\hat\mu) = \sigma^2/T$, $\mathrm{Cov}(\hat\mu, \hat\sigma^2) = \mu_3/T$ e $\mathrm{Var}(\hat\sigma^2) = (\mu_4 - \sigma^4)/T$ assintoticamente, com μ_3, μ_4 os momentos centrais. O Sharpe é $g(\hat\mu, \hat\sigma^2) = (\hat\mu - r_f)/\hat\sigma$, com gradiente $\left(1/\sigma,\ -m/(2\sigma^3)\right)$. Pelo método delta,

$$T\,\mathrm{Var}(\widehat{SR}) \to \frac{\sigma^2}{\sigma^2} - 2\,\frac{m\,\mu_3}{2\,\sigma^4} + \frac{m^2(\mu_4 - \sigma^4)}{4\,\sigma^6} = 1 - \gamma_3\, SR + \frac{\gamma_4 - 1}{4}\, SR^2 \tag{17}$$

Na normal, $\gamma_3 = 0$ e $\gamma_4 = 3$, e sai a fórmula de Lo:

$$\mathrm{EP}\big(\widehat{SR}\big) \approx \sqrt{\frac{1 + SR^2/2}{T}} \tag{6}$$

A versão (17) mostra o que a assimetria negativa faz: com $\gamma_3 < 0$ e $SR > 0$, o termo $-\gamma_3 \, SR$ é positivo, e o Sharpe de uma estratégia que vende seguro (seção 11) é medido com **mais** erro que o de uma normal com a mesma média e o mesmo desvio.

Em unidades anuais. Com $T = qY$ observações de frequência q e SR anual, o Sharpe da frequência q é $SR/\sqrt{q}$, e multiplicando o erro-padrão por $\sqrt{q}$:

$$\mathrm{EP}_{\text{anual}} \approx \sqrt{\frac{1 + SR^2/(2q)}{Y}} \approx \frac{1}{\sqrt{Y}} \tag{15}$$

Com dados diários, o segundo termo some: **uma década mede o Sharpe com erro-padrão de 0,32, qualquer que seja o investimento**, como a média da (11). Para ficar a dois erros-padrão de zero:

$$\text{anos} \approx \left(\frac{2}{SR}\right)^2 \tag{7}$$

O calmo se prova em 4,1 anos; o agitado precisa de 30,4. Nas 1.000 décadas do vídeo:

INVESTIMENTO	SHARPE (10.000 ANOS)	MÉDIA DAS DÉCADAS	DESVIO ENTRE DÉCADAS	EP PELA (6)	5 % ABAIXO DE	5 % ACIMA DE
Agitado	0,363	0,363	0,312	0,316	−0,131	0,882
Calmo	0,993	0,994	0,322	0,317	0,463	1,532

Quantas vezes o pior parece melhor. Se os dois Sharpes medidos são normais e independentes, a probabilidade de o agitado marcar mais que o calmo numa década é

$$\Pr\left(\widehat{SR}_{\text{ag}} > \widehat{SR}_{\text{ca}}\right) \approx \Phi\left(-\frac{SR_{\text{ca}} - SR_{\text{ag}}}{\sqrt{\mathrm{EP}_{\text{ag}}^2 + \mathrm{EP}_{\text{ca}}^2}}\right) \tag{16}$$

que dá 8,0 %. Nas 1.000 décadas, aconteceu em 8,5 %. Em 10.000 anos, o erro-padrão cai para 0,0100, e o 0,363 do agitado está a 1,21 erro-padrão do 0,375 dos parâmetros.

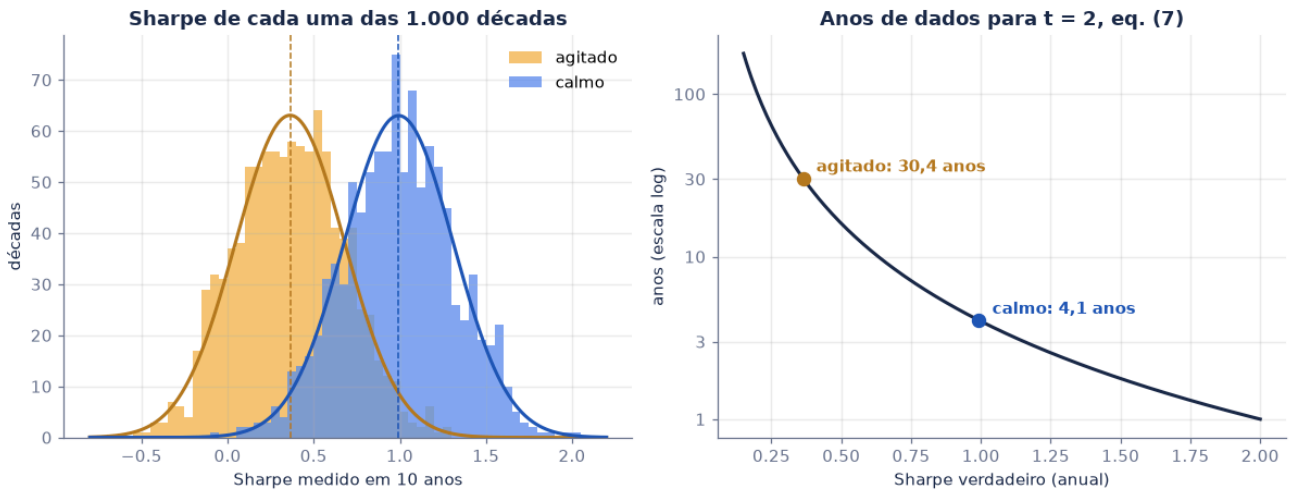


Figura 3. À esquerda, o Sharpe medido em cada uma das 1.000 décadas, com as normais da (6) por cima. À direita, os anos de dados necessários para t = 2, pela (7), em escala log.

Amostras curtas. A (6) é assintótica. Na simulação com retornos **anuais** (20.000 históricos por linha), ela acerta a partir de 30 anos de dados, mas com 10 anos subestima o desvio do Sharpe estimado em 16 % (Sharpe 0,36) a 21 % (Sharpe 1), e o estimado sai, em média, acima do verdadeiro: 0,393 para 0,36 e 1,093 para 1.

6. Anualizar: a raiz de q e a autocorrelação

A (1) multiplica o Sharpe por $\sqrt{q}$. Isso supõe períodos independentes.

> **Proposição 7 (anualização com autocorrelação; Lo, 2002).** Se os retornos de cada período são estacionários, com Sharpe SR e autocorrelações ρ_k, o Sharpe da soma de q períodos é $\eta(q)\,SR$, com $\eta(q)$ dado pela (8). Se as autocorrelações decaem como ϕ^k (um AR(1)), a razão $\eta(q)/\sqrt{q}$ tende a $\sqrt{(1-\phi)/(1+\phi)}$ quando q cresce.

A média da soma é $q\mu$. A variância de uma soma tem os q termos de variância e os $2\sum_{j<l}$ termos de covariância; há $q-k$ pares a k períodos de distância:

$$\operatorname{Var}\Big(\sum_{t=1}^{q} r_t\Big) = q\,\sigma^2 + 2\sigma^2 \sum_{k=1}^{q-1} (q-k)\,\rho_k \tag{18}$$

Dividindo $q\,(\mu - r_f)$ pela raiz de (18):

$$SR_{\text{anual}} = \eta(q)\,SR_{\text{período}}, \qquad \eta(q) = \frac{q}{\sqrt{q + 2\sum_{k=1}^{q-1}(q-k)\,\rho_k}} \tag{8}$$

No AR(1), a soma tem forma fechada, $\sum_{k=1}^{q-1}(q-k)\phi^k = \phi\,[\,q(1-\phi) - (1-\phi^q)\,]/(1-\phi)^2$, e para q grande o termo dominante é $2q\phi/(1-\phi)$:

$$\frac{\eta(q)}{\sqrt{q}} \;\longrightarrow\; \sqrt{\frac{1-\phi}{1+\phi}} \tag{19}$$

φ	η(12)	RAIZ DE 12	EXAGERO DA RAIZ DE 12
−0,20	4,171	3,464	−16,9 %
0,10	3,160	3,464	+9,6 %
0,20	2,879	3,464	+20,3 %
0,35	2,488	3,464	+39,2 %
0,50	2,121	3,464	+63,3 %

Com ϕ = 0,35, a raiz de 12 exagera o Sharpe anual em 39,2 %, e o limite (19) em 44,1 %. A simulação de 100.000 anos de meses AR(1) confere a (8): com ϕ = 0,35, o Sharpe anual verdadeiro (das somas de 12 meses) é 0,996, a (8) dá 0,998 e a raiz de 12, 1,389.

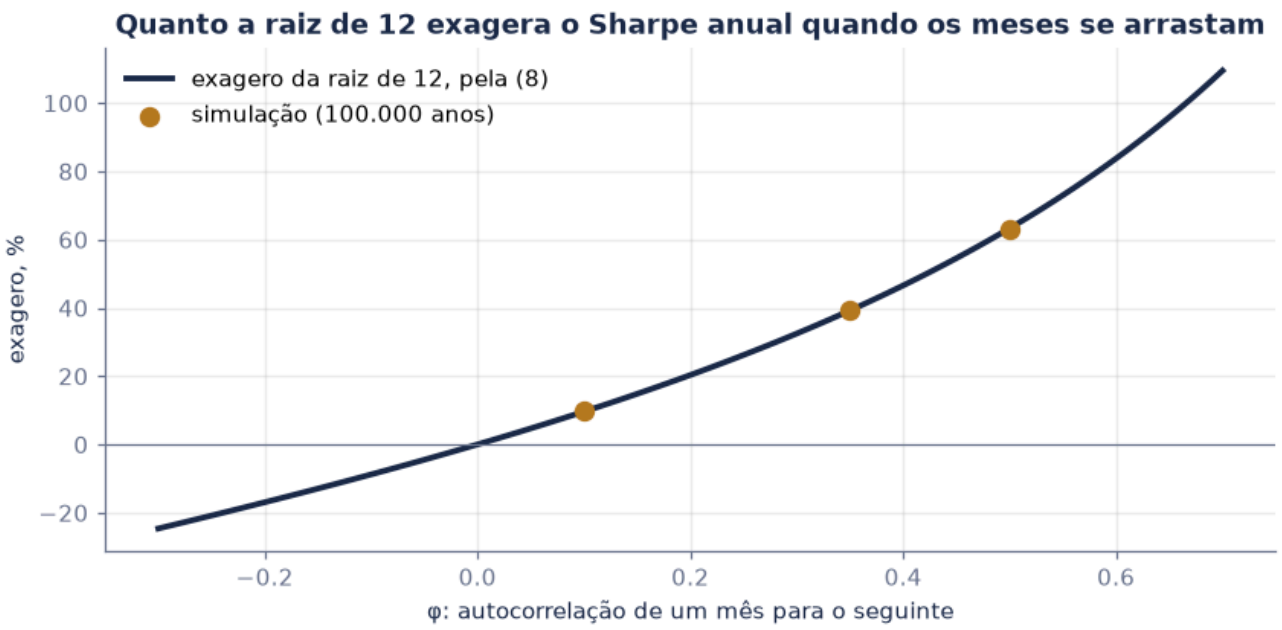


Figura 4. Quanto a raiz de 12 exagera o Sharpe anual quando um mês tende a repetir o anterior (AR(1) com autocorrelação φ). A curva é a (8); os pontos, a simulação.

Cota suave. Getmansky, Lo e Makarov (2004) modelam o retorno publicado de um fundo com ativos ilíquidos como uma média do retorno verdadeiro de alguns meses, $r_t^\circ = \sum_j \theta_j \, r_{t-j}$, com $\theta_j \geq 0$ e $\sum_j \theta_j = 1$. Se o verdadeiro é independente, a média não muda, mas

$$\sigma^\circ = \sigma \sqrt{\textstyle\sum_j \theta_j^2} \; < \; \sigma, \qquad \rho_1^\circ = \frac{\sum_j \theta_j \, \theta_{j+1}}{\sum_j \theta_j^2} \; > \; 0 \tag{20}$$

Com $\theta = (0{,}5;\ 0{,}5)$, a volatilidade publicada é 0,707 da verdadeira, ρ_1 = 0,50 e o Sharpe mensal publicado é 1,414 vez o verdadeiro. Anualizado pela raiz de 12, o exagero é de 41,4 %; pela (8), com o ρ_1 publicado, o Sharpe anual volta a 1,022 vez o verdadeiro. A correção de Lo desfaz quase todo o efeito da suavização.

7. No Brasil: o Ibovespa contra o CDI desde 1995

No Brasil, a conta segura é o **CDI**, que foi de 1,90 % ao ano (ago/2020) a 87,3 % (pico de um dia, mar/1995) e estava em 13,65 % em 16/10/2026. O retorno extra diário do Ibovespa é medido contra o CDI acumulado entre dois pregões consecutivos (7.874 retornos, de 03/01/1995 a 16/10/2026). Os maiores movimentos de um dia são episódios conhecidos: +33,4 % em 15/01/1999, +25,6 % em 10/03/1995, +18,7 % em 15/09/1998 e −14,8 % em 12/03/2020. O intervalo de confiança vem de um bootstrap em blocos circulares (Künsch, 1989; Politis e Romano, 1992) de 21 pregões, com 2.000 reamostragens.

PERÍODO	ANOS	EXTRA AO ANO	VOLATILIDADE	SHARPE	EP (6)	EP BOOTSTRAP	IC 95 %
1995–2004	10,0	4,0 %	40,6 %	0,10	0,32	0,30	[−0,47; 0,68]
2005–2014	10,0	−0,5 %	28,8 %	−0,02	0,32	0,29	[−0,57; 0,54]
2015–2026	11,8	5,2 %	23,1 %	0,22	0,29	0,31	[−0,37; 0,83]
1995–2026	31,8	3,0 %	31,3 %	0,10	0,18	0,17	[−0,25; 0,42]

Nenhum intervalo exclui o zero. O Sharpe de 1995 a 2026, 0,097, está a pouco mais de meio erro-padrão de zero; pela (7), prová-lo exigiria 427 anos. O erro-padrão pela (6) e pelo bootstrap quase coincidem, e com blocos de 5 ou de 63 pregões o bootstrap dá 0,169 e 0,159: na média, os dias do Ibovespa se comportam como independentes.

Teste de Lo com dado mensal. Nos 380 meses de fev/1995 a set/2026, nenhuma das 11 primeiras autocorrelações do retorno extra sai da faixa $\pm 2/\sqrt{T} = \pm 0{,}10$ (elas vão de −0,09 a 0,08). Somadas, são levemente negativas: $\eta(12)$ = 3,887, acima da raiz de 12 (3,464), e a (8) até aumenta o Sharpe anual, de 0,079 para 0,089. O erro-padrão mensal pela (6) é 0,178; pelo bootstrap em blocos de 6 meses, 0,168. Para o Ibovespa, a anualização ingênua não engana.



Figura 5. Sharpe do Ibovespa sobre o CDI em cada janela de 5 anos (6.615 janelas). Fora da faixa de ±0,88 (1,96 erro-padrão pela (6)) estão só 1,9 % delas; o Sharpe é negativo em 37,9 %. Mínimo de −0,85 na janela até jan/2016; máximo de 1,07 até nov/2007.

7.1 Um Sharpe positivo que perdeu do CDI

De 02/01/1995 a 16/10/2026, o Ibovespa multiplicou o capital por 47,8 e o CDI, por 84,5: crescimento composto de 12,93 % contra 14,98 % ao ano. Com Sharpe positivo, o índice perdeu do CDI no acumulado.

> **Proposição 8 (Sharpe e crescimento composto).** Para retornos pequenos, a taxa de crescimento composta de um investimento de média μ e volatilidade σ é $g \approx \mu - \sigma^2/2$. Contra uma taxa segura sem volatilidade, $g - r_f \approx \sigma\,(SR - \sigma/2)$: o investimento só ganha no acumulado se $SR > \sigma/2$. Alavancando L vezes, $g(L) - r_f \approx L\sigma SR - L^2\sigma^2/2$, máximo em $L^* = SR/\sigma$, com $g^* - r_f = SR^2/2$.

O patrimônio cresce pelo produto dos $(1 + r_t)$, e a taxa composta por período é a média de $\ln(1 + r_t) \approx r_t - r_t^2/2$, cuja esperança é $\mu - (\sigma^2 + \mu^2)/2 \approx \mu - \sigma^2/2$. Subtraindo r_f e escrevendo $\mu - r_f = \sigma\, SR$:

$$g - r_f \approx (\mu - r_f) - \frac{\sigma^2}{2} = \sigma\left(SR - \frac{\sigma}{2}\right) \tag{9}$$

Com L vezes o investimento, o extra vira $L\sigma SR$ e a variância, $L^2\sigma^2$; derivando em L:

$$g(L) - r_f \approx L\,\sigma\,SR - \frac{L^2\sigma^2}{2}, \qquad L^* = \frac{SR}{\sigma}, \qquad g(L^*) - r_f = \frac{SR^2}{2} \tag{21}$$

É o critério de Kelly em tempo contínuo. Para o Ibovespa, com σ = 31,3 % e SR = 0,097, a (9) prevê −1,86 % ao ano; a diferença observada em log é −1,79 % ao ano. O Sharpe mínimo para empatar era $\sigma/2$ = 0,156. E a alavancagem de crescimento máximo seria L^* = 0,31: 31 % no Ibovespa, o resto no CDI, para ganhar 0,47 % ao ano sobre o CDI. A leitura econômica: com um prêmio tão pequeno por unidade de risco sobre um CDI alto, ter a carteira **inteira** em ações já é alavancagem demais para quem quer maximizar o patrimônio no longo prazo.

8. No Brasil: 38 ações da B3 desde 2015

O mesmo cálculo para 38 ações grandes e o Ibovespa, com preços ajustados por proventos, de 05/01/2015 a 09/10/2026 (2.922 pregões, 11,8 anos). O bootstrap usa as **mesmas** reamostragens de blocos para todas as ações, preservando a correlação entre elas no mesmo dia.

Trinta e cinco das 38 ações tiveram Sharpe positivo sobre o CDI, com mediana de 0,30; o Ibovespa, 0,24. O erro-padrão típico é 0,294 pela (6) e 0,289 pelo bootstrap. **Só PRIO3** (0,82, intervalo de 0,24 a 1,36) tem intervalo de 95 % sem o zero, e o acaso daria, em média, 1,9 "significativas" se nenhuma tivesse Sharpe verdadeiro diferente de zero. Com 38 testes, a correção de Bonferroni sobe o corte bilateral de 5 % de 1,96 para 3,21, e o t de PRIO3 é 2,77.

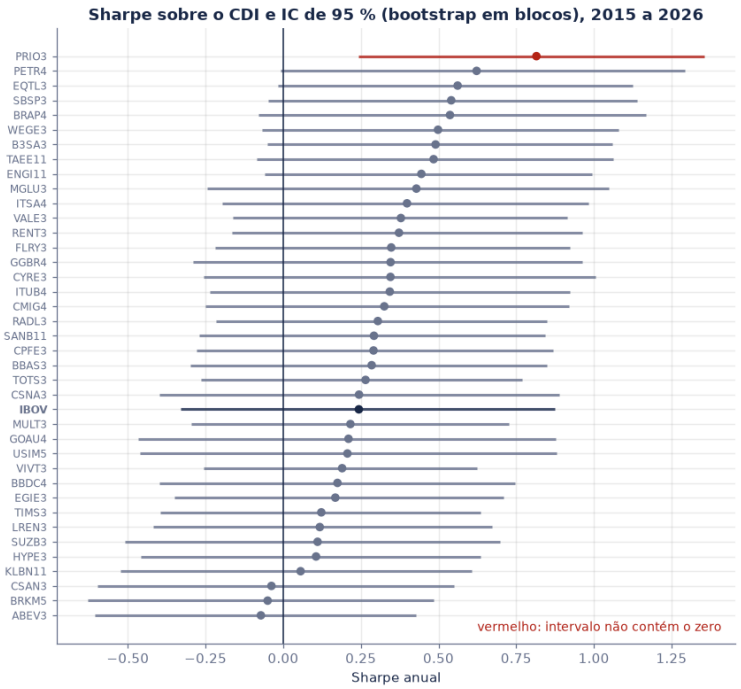


Figura 6. Sharpe de cada ação sobre o CDI de 2015 a 2026 e o intervalo de 95 % por bootstrap em blocos de 21 pregões. Só o de PRIO3 (em vermelho) não contém o zero.

Persistência. A correlação de postos (Spearman) entre o Sharpe de 2015–2020 e o de 2021–2026 é −0,19, e só 2 das 10 melhores da primeira metade ficaram entre as 10 melhores da segunda; a mediana caiu de 0,48 para 0,08. Com erro-padrão de 0,41 e 0,42 pela (6) em cada metade, essa troca de posições é o que se espera mesmo que as ações tenham Sharpes verdadeiros parecidos.

Duas ressalvas: a lista é de ações grandes **hoje** (viés de sobrevivência: quem quebrou ou encolheu desde 2015 não entrou), e os 38 testes não são independentes, porque as ações caem juntas nos dias ruins.

9. Mesa de operações: alavancar não é de graça

A (3) supõe tomar emprestado à taxa segura. Com um spread s sobre ela, alavancar $L > 1$ vezes custa $(L-1)\,s$ por ano.

> **Proposição 9 (alavancagem com spread).** Com $L > 1$ e empréstimo a $r_f + s$, o Sharpe da posição é $SR_L = SR - \frac{L-1}{L}\frac{s}{\sigma}$, decrescente em L. A linha de alocação de capital dobra em $L = 1$. O spread que iguala o investimento A alavancado ao risco de B a B é $s^* = (SR_A - SR_B)\,L\,\sigma_A/(L-1)$.

O retorno extra é $L(\mu - r_f) - (L-1)s$ e o risco, $L\sigma$:

$$SR_L = \frac{L(\mu - r_f) - (L-1)\,s}{L\,\sigma} = SR - \frac{L-1}{L}\,\frac{s}{\sigma} \tag{10}$$

Igualando SR_L a SR_B e isolando s:

$$s^* = \frac{(SR_A - SR_B)\, L\, \sigma_A}{L - 1} \tag{22}$$

Para o calmo alavancado 8,00 vezes até o risco do agitado, s^* = 2,16 pontos ao ano. Com spread de 1 ponto, o calmo alavancado ainda rende 19,8 % (Sharpe 0,701); com 2 pontos, 12,8 % (0,410); com 3 pontos, 5,8 % (0,118). A meta de 26,8 % do vídeo só vale se a alavancagem custar a taxa segura.

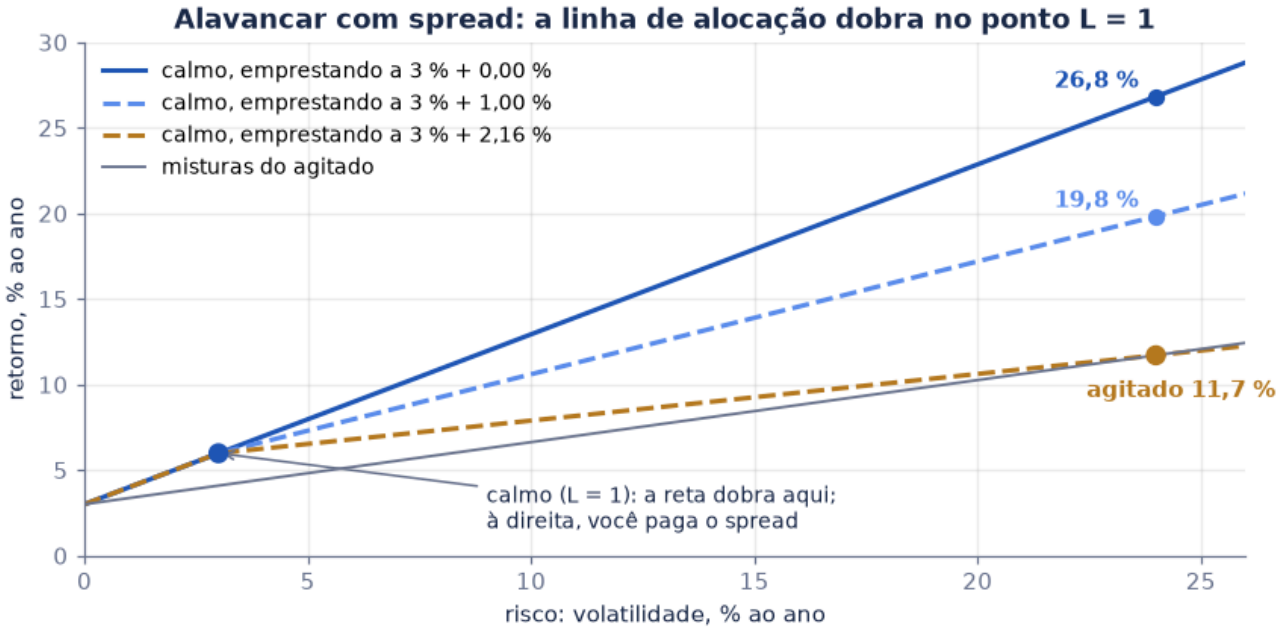


Figura 7. Alavancar o calmo pagando spread: a reta dobra no próprio calmo (L = 1). Com 2,16 pontos de spread, o calmo alavancado ao risco do agitado rende os mesmos 11,7 %.

O futuro embute o CDI. O futuro de Ibovespa da B3 (IND, R$ 1 por ponto; mini, WIN, R$ 0,20 por ponto) tem preço justo dado por não arbitragem: comprar o índice à vista com dinheiro emprestado à taxa i e entregá-lo no vencimento custa

$$F = S\,(1 + i)^{du/252} \tag{23}$$

(o Ibovespa reinveste os dividendos, e por isso não há desconto de proventos). Quem compra o futuro e deixa o capital em garantia rendendo perto do CDI tem resultado $\approx \mathrm{CDI} \times \mathrm{capital} + \mathrm{exposição} \times (r_{\mathrm{Ibov}} - i)$: a linha do vídeo, com o CDI no lugar dos 3 % e **sem** o spread da conta margem. O que sobra de custo são corretagem, emolumentos, o *basis* (o futuro negociado longe de F) e o custo das garantias.

Exemplo de mesa. Capital de R$ 1 milhão, alvo de 15 % de volatilidade ao ano. Com o Ibovespa a 205.430 pontos em 16/10/2026, um WIN vale R$ 41.086 de exposição. A volatilidade dos últimos 252 pregões foi 19,2 %, e a exposição-alvo, R$ 780.568: 19 contratos (R$ 780.634, alavancagem de 0,78). Uma oscilação típica de um dia (um desvio) é de R$ 9.450; o VaR de um dia a 99 %, pela normal, R$ 21.980; cada 1.000 pontos do índice valem R$ 3.800. Se o Ibovespa repetisse o Sharpe de 2015–2026 (0,22), o extra esperado seria de R$ 33.665 por ano sobre os R$ 136.500 do CDI, e o Sharpe da conta seria 0,22 com qualquer número de contratos. O número de contratos escolhe o ponto da reta; o mercado escolhe a inclinação.

10. Investidor: dois fundos, dois Sharpes

O arquivo `dados/fundos_cvm_mensal.csv` traz as cotas mensais (líquidas de taxas) de 155 fundos abertos, do Informe Diário da CVM, de out/2019 a set/2026, sem nome nem CNPJ: 43 de renda fixa de crédito privado, 69 de ações e 43 multimercados. Filtros: não exclusivos, não FIC, não previdência, patrimônio de pelo menos R$ 100 milhões e 100 cotistas em set/2026, e cota em todos os 84 meses. Para cada fundo, o Sharpe anual pela raiz de 12, o ρ_1 e o Sharpe corrigido pela (8) com $\rho_k = \rho_1^k$.

CLASSE (MEDIANAS)	FUNDOS	VOL. EM 5 ANOS	ρ_1	$\rho_1 > 2/\sqrt{60}$	SHARPE 5 ANOS	CORRIGIDO (8)	SHARPE 7 ANOS	CORRIGIDO (8)
RF crédito privado	43	0,52 %	0,36	67 %	0,97	0,60	0,27	0,19
Ações	69	17,89 %	−0,02	1 %	0,00	0,00	0,11	0,10
Multimercado	43	3,37 %	0,04	14 %	0,14	0,16	0,32	0,30

Exemplo do investidor. Nos últimos cinco anos, o fundo de crédito típico marca Sharpe de 0,97 com 0,52 % de volatilidade ao ano; o de ações típico, zero. Mas o crédito tem a assinatura da cota suave (20): dois terços dos fundos com ρ_1 significativamente positivo, mediana de 0,36. Corrigido pela (8), o Sharpe mediano cai para 0,60. E a janela de sete anos, que inclui março de 2020, derruba o ingênuo para 0,27. Naquele mês, 42 dos 43 fundos de crédito renderam abaixo do CDI; o mediano, 1,88 % abaixo; o pior, 12,39 %. Nos outros 83 meses, o fundo mediano rendeu 0,068 % ao mês acima do CDI: março de 2020 apagou 28 meses de prêmio.

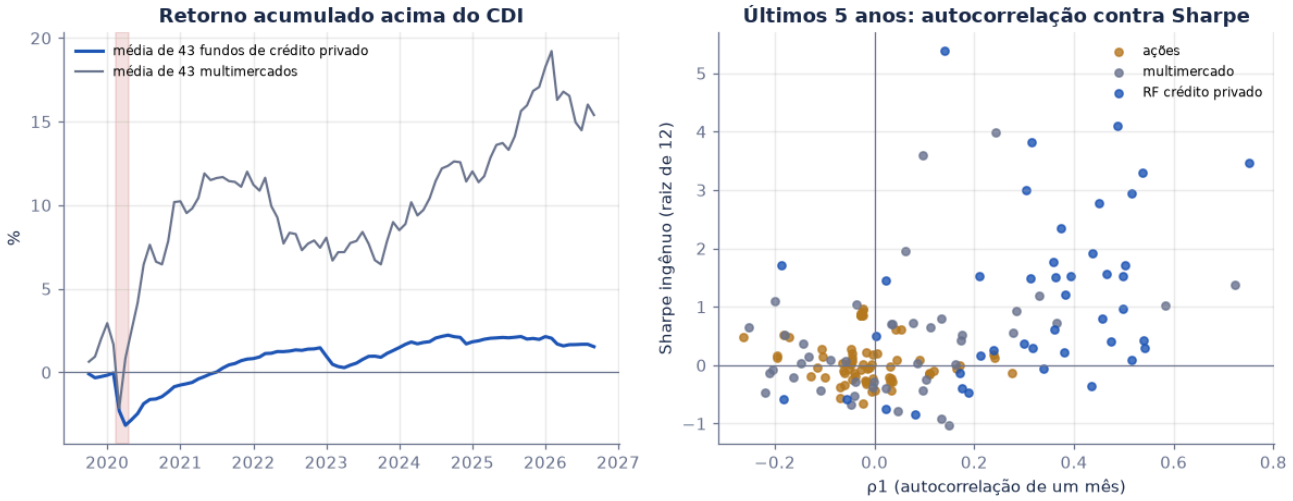


Figura 8. À esquerda, o retorno acumulado acima do CDI da média dos 43 fundos de crédito privado e dos 43 multimercados; a faixa marca março de 2020. À direita, autocorrelação de um mês contra Sharpe ingênuo nos últimos 5 anos: os fundos de crédito (azul) se concentram à direita e em cima.

A leitura econômica: o crédito privado vende liquidez e risco de evento. O prêmio pago todo mês é pequeno e a cota não mostra a oscilação dos preços dos papéis, que só aparece quando todos querem vender ao mesmo tempo. Para o investidor, três regras: comparar Sharpe só dentro da mesma classe; desconfiar de Sharpe alto com volatilidade baixíssima e ρ_1 alto; e olhar uma janela

que contenha um mês ruim. Cinco anos de cota medem o Sharpe com erro-padrão de 0,45 pela (15).

11. O que o Sharpe esconde: vender put fora do dinheiro

Goetzmann, Ingersoll, Spiegel e Welch (2007) mostram que qualquer medida de desempenho que dependa só da média e da variância pode ser **manipulada** com posições de opções: vender a cauda da distribuição troca risco que o desvio-padrão vê por risco que ele não vê. Eles propõem uma medida à prova de manipulação, baseada numa função de utilidade, em vez do Sharpe.

Simulação simples, com 10.000 anos de meses: um índice com retorno extra mensal normal (média 0,5 %, desvio 4,5 %) e, com probabilidade de 1 % ao mês, um crash de 30 %. Todo mês, a estratégia vende uma put de um mês com strike 5 % abaixo do preço, por R$ 1 de capital mantido como garantia no CDI. O prêmio é **justo** (0,45 % ao mês, exatamente o que a put paga em média), e o Sharpe verdadeiro é zero.

A put termina no dinheiro em 11,4 % dos meses, e o pior mês perde 35,9 % do capital. A assimetria dos meses do vendedor é −8,7, contra −1,5 do próprio índice. Em 31,4 % das décadas não há crash (a conta $0{,}99^{120}$ dá 29,9 %), e nelas o Sharpe medido tem mediana de 1,10, com 57,6 % das décadas acima de 1. Nas décadas com crash, a mediana é −0,09. Com prêmio 30 % acima do justo, o Sharpe verdadeiro passa a 0,18, mas as décadas sem crash mostram 1,70.

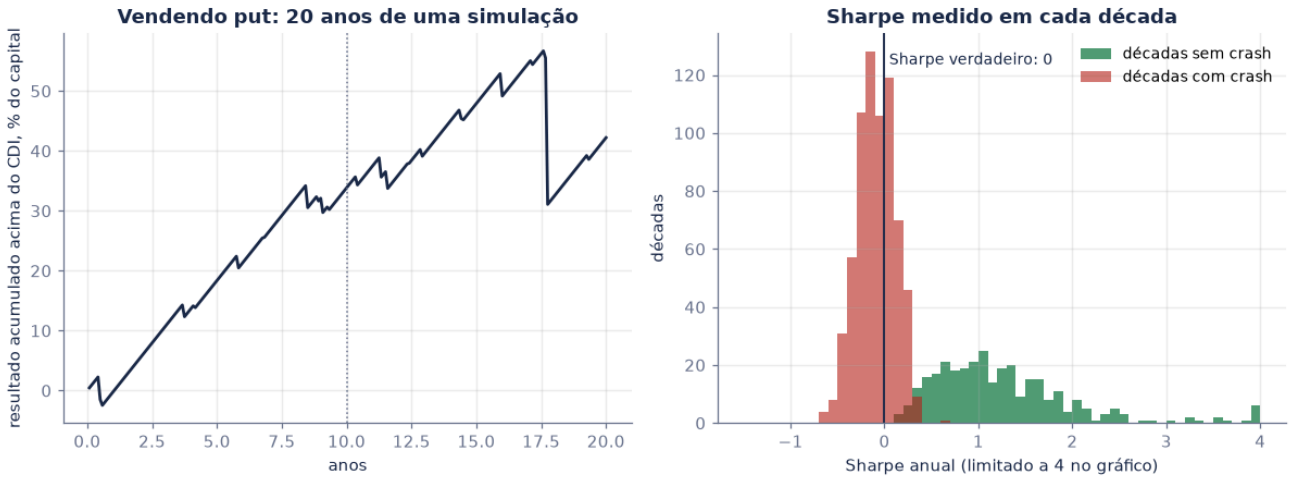


Figura 9. Vendendo put fora do dinheiro com prêmio justo. À esquerda, 20 anos de uma simulação: subida regular e quedas bruscas. À direita, o Sharpe medido em cada década, separado pelas décadas com e sem crash. O Sharpe verdadeiro é zero.

É o mesmo desenho dos fundos de crédito da seção 10. Para estratégias assim, o Sharpe de uma janela sem crise mede a sorte de não ter havido crise.

12. O que o Sharpe não vê

- **Caudas e assimetria.** Ele resume o risco num desvio-padrão; o vendedor de put da seção 11 tem Sharpe alto e risco enorme, e a assimetria negativa ainda aumenta o erro de medida (17).

- **O erro de medida.** Uma década mede o Sharpe com erro-padrão de 0,32. Comparar gestores por cinco anos de cota é comparar, em boa parte, sorte.
- **A dependência no tempo.** Cota suave infla o Sharpe; a (8) corrige a anualização, mas não o risco escondido pela marcação.
- **O papel na carteira.** O Sharpe isolado não diz quanto um ativo melhora uma carteira; a (14) diz, e depende da correlação.
- **O custo de alavancar e a taxa segura que muda.** A reta do vídeo supõe emprestar e tomar emprestado a 3 % fixos; no Brasil, o CDI mudou muito desde 1995, e quem alavanca com empréstimo paga spread (10).

13. Exercícios resolvidos

Exercício 1. Um fundo rende 14 % ao ano com volatilidade de 8 %, e o CDI está em 12 %. Qual o Sharpe? E de uma aplicação metade nesse fundo e metade no CDI?

Resposta. $(14-12)/8 = 0{,}25$. A metade rende 13 % com volatilidade de 4 %, e $(13-12)/4 = 0{,}25$: a Proposição 2.

Exercício 2. Uma estratégia tem Sharpe verdadeiro de 0,5. Com dados diários, quantos anos são necessários para ela ficar a dois erros-padrão de zero?

Resposta. Pela (7), $(2/0{,}5)^2 = 16$ anos. Dados intradiários não encurtam esse prazo (15).

Exercício 3. Um fundo tem Sharpe mensal de 0,30 e ρ_1 = 0,4, num AR(1). Qual o Sharpe anual pela raiz de 12? E pela (8)?

Resposta. $\sqrt{12} \times 0{,}30 = 1{,}039$. Com ϕ = 0,4, $\eta(12)$ = 2,364, e o Sharpe anual é 0,709: a raiz de 12 exagera 47 %.

Exercício 4. Você alavanca 3 vezes um investimento com volatilidade de 10 % e Sharpe de 0,8, pagando 2 pontos acima da taxa segura. Qual o Sharpe da posição?

Resposta. Pela (10), $0{,}8 - (2/3) \times 0{,}02/0{,}10 = 0{,}667$.

Exercício 5. Um índice tem volatilidade de 25 % ao ano. Qual o Sharpe mínimo para ele ganhar da taxa segura no acumulado?

Resposta. Pela (9), $\sigma/2 = 0{,}125$.

Referências

- GETMANSKY, M.; LO, A. W.; MAKAROV, I. An econometric model of serial correlation and illiquidity in hedge fund returns. *Journal of Financial Economics*, v. 74, n. 3, p. 529–609, 2004.
- GOETZMANN, W.; INGERSOLL, J.; SPIEGEL, M.; WELCH, I. Portfolio performance manipulation and manipulation-proof performance measures. *Review of Financial Studies*, v. 20, n. 5, p. 1503–1546, 2007.
- KÜNSCH, H. R. The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, v. 17, n. 3, p. 1217–1241, 1989.

- LO, A. W. The statistics of Sharpe ratios. *Financial Analysts Journal*, v. 58, n. 4, p. 36–52, 2002.
- POLITIS, D. N.; ROMANO, J. P. A circular block-resampling procedure for stationary data. In: LEPAGE, R.; BILLARD, L. (ed.). *Exploring the Limits of Bootstrap*. New York: Wiley, 1992.
- SHARPE, W. F. Mutual fund performance. *Journal of Business*, v. 39, n. 1, p. 119–138, 1966.
- SHARPE, W. F. The Sharpe ratio. *Journal of Portfolio Management*, v. 21, n. 1, p. 49–58, 1994.
- TOBIN, J. Liquidity preference as behavior towards risk. *Review of Economic Studies*, v. 25, n. 2, p. 65–86, 1958.
- Dados: Banco Central do Brasil (SGS 12, CDI diário); Comissão de Valores Mobiliários (Informe Diário de fundos, dados.cvm.gov.br); Yahoo Finance (Ibovespa e ações da B3).

O vídeo é inspirado em *Quant Finance from Scratch*, de @quantfinancetogo. Gabriel Pires · gabrielppires.com · @gabrielp.piress.